



微米生物  
Weimi Bio-Tech

— ①米 之 势，始 于 ②微 ！

# 一例转移性前列腺癌的病程分析与思考

—— 聚焦血小板活化功能检测的临床意义 ——



微米生物  
Weimi Bio-Tech

广州市微米生物科技有限公司  
Guangzhou Weimi Bio-Tech Co., Ltd.



微米生物  
Weimi Bio-Tech

# 患者病例信息

— ①米 之 势，始 于 ②微 ！

姓名：-- | 性别：男 | 年龄：62岁 | 入院日期：2026.04.07

## 【主诉】

患者于**4年前确诊为前列腺癌**，经规范治疗后定期随访。近期复查提示疾病进展，为寻求更全面、专业的进一步诊疗方案，特来我院就诊，**门诊拟“前列腺癌”收入院。**

**目前状态：**精神状态尚可，饮食睡眠基本正常，大小便无明显异常，近期体重无显著变化。



微米生物  
Weimi Bio-Tech

— ①米 之 势，始 于 ②微 ！

# 关键病程节点回顾

性别：男 | 入院时间：2026年04月 | 主诉：前列腺癌综合治疗后，为行化疗入院

- 约2019-2020年：初诊发现PSA显著升高(86.30 ng/mL)，MRI提示局部晚期前列腺癌，已侵犯周围组织。
- 2020年11月：穿刺病理确诊为前列腺腺泡腺癌，PET/CT检查提示存在骨及精囊转移可能。
- 2020.11 - 2021.04：接受一线治疗方案：内分泌治疗（戈舍瑞林+阿比特龙）联合8周期多西他赛化疗。
- 2025年05月：因出现血尿症状，于香港接受局部放疗，治疗期间暂停内分泌治疗。
- 2026年03月：复查PET/CT结果提示疾病进展；随即调整方案，开始口服恩扎卢胺并再次行多西他赛化疗。
- 2026年04月：入住我科，完善检查，准备继续后续化疗周期。

**临床特点总结：**患者确诊时已为局部晚期并伴转移迹象，经标准一线内分泌联合化疗后，因放疗暂停内分泌治疗导致疾病进展，目前调整方案为新型内分泌药物联合化疗，需持续评估疗效与安全性。



微米生物  
Weimi Bio-Tech

— 米 之 势 ， 始 于 微 ！

# 2026年3月 PET/CT 关键发现

- **肿瘤活性**：原发病灶（前列腺）治疗后代谢活性受抑制，未见明显复发征象。
- **淋巴结转移**：双侧盆壁、腹膜后及食管旁见多发淋巴结，较前检查体积明显增大、数量增多，代谢显著增高，考虑为**淋巴结广泛转移**。
- **骨转移进展**：骶骨、左侧髌臼、双侧耻骨下支、双侧坐骨及左侧股骨大转子可见多发骨质破坏，代谢增高，为本次检查**新增多处骨转移灶**。

总体影像评价

**疾病进展 (PD)**

(Progressive Disease)

临床建议

**立即调整全身抗肿瘤治疗方案**

结合患者体能状态，多学科讨论制定新策略

0407

## ■ 初步诊断

转移性激素敏感性前列腺癌 (mHSPC, T4N1M1)

## ■ VTE 风险评估 (Padua评分)

评估日期：2026年04月09日 | 危险因素：活动性恶性肿瘤伴远处转移 (3分)

总评分：4分 | 风险等级：高危 ( $\geq 4$ 分)

| #           | 项目名称        | 英文简称         | 结果     | 2026-03-16 | 参考值          | 单位 |
|-------------|-------------|--------------|--------|------------|--------------|----|
| 【血小板活化功能检测】 |             |              |        |            |              |    |
| 1           | CD41膜糖蛋白    | CD41+/CD61+  | 100.00 | 96.61      | 83.60-100.00 | %  |
| 2           | CD42a膜糖蛋白   | CD42a+/CD61+ | 99.90  | 99.04      | 82.65-100.00 | %  |
| 3           | CD42b膜糖蛋白   | CD42b+/CD61+ | 100.00 | 99.34      | 81.86-100.00 | %  |
| 4           | CD61膜糖蛋白    | CD61+/CD41+  | 99.60  | 93.26      | 89.83-100.00 | %  |
| 5           | 活化血小板       | CD62P+/CD61+ | 2.90   | 3.48 ↑     | 0.01-3.05    | %  |
| 6           | 血小板-白细胞聚集体  | CD61+/CD45+  | 10.47  | 11.78      | 0.00-27.22   | %  |
| 7           | 血小板-淋巴细胞聚集体 | CD61+/Lym    | 11.49  | 11.78      | 0.00-34.48   | %  |
| 8           | 血小板-单核细胞聚集体 | CD61+/CD14+  | 6.94   | 13.17      | 0.00-27.91   | %  |
| 9           | 血小板-粒细胞聚集体  | CD61+/Gran   | 7.31   | 11.40      | 0.00-23.78   | %  |

CD62P动态监测：

3.16: 3.48

4.07: 2.9



**思考：**患者存在明确的血栓栓塞风险。为了更精准地评估风险并全面了解患者状态，我们为患者进行了包括血小板活化功能检测在内的多项实验室检查，以进行综合分析。

TMN分期

| 字母             | 含义    | 本例中的具体含义                                |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
| T (Tumor)      | 原发肿瘤  | T4：肿瘤已经超出前列腺，侵犯了邻近器官（如膀胱、直肠、盆壁等），属于局部晚期 |
| N (Node)       | 区域淋巴结 | N1：盆腔区域淋巴结出现转移                          |
| M (Metastasis) | 远处转移  | M1：存在远处器官转移（如骨、肺等，结合你之前的病例，这里是骨转移）      |

|      |                  |       |                |   |      |
|------|------------------|-------|----------------|---|------|
| 血栓三项 | 血栓调节蛋白(TM)       | 14.20 | 3.3-13.3 TU/mL | ↑ | 2026 |
|      | 凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT) | 3.00  | <4 ng/mL       |   | 2026 |
|      | α2纤溶酶抑制物复合物(PIC) | 0.82  | <0.8 ug/mL     | ↑ | 2026 |

升高，提示血管内皮损伤

纤溶系统被激活

|        |           |       |                           |   |      |
|--------|-----------|-------|---------------------------|---|------|
| 血液常规分析 | 白细胞计数     | 13.34 | $3.50-9.50 \times 10^9/L$ | ↑ | 2026 |
|        | 中性粒细胞百分数  | 80.6  | 40.0-75.0 %               | ↑ | 2026 |
|        | 嗜碱性粒细胞绝对值 | 0.08  | $\leq 0.06 \times 10^9/L$ | ↑ | 2026 |

炎症反应

炎症反应

与肿瘤相关炎症状态有关

# 疾病相关信号 ↑

|                    |            |        |            |
|--------------------|------------|--------|------------|
| 糖类抗原50(CA50)+中枢... | 糖类抗原CA125  | 9.720  | <35 U/ml   |
|                    | ★癌胚抗原      | 2.617  | <5 ng/ml   |
|                    | ★甲胎蛋白      | 2.085  | <10 ng/ml  |
|                    | 神经元特异性烯醇化酶 | 8.985  | <20 ng/ml  |
|                    | 糖类抗原242    | 5.633  | <25 U/ml   |
|                    | 细胞角蛋白19片段  | 1.648  | <3.3 ng/ml |
| f-PSA              | 游离前列腺特异性抗原 | 6.645  | <1 ng/ml ↑ |
| t-PSA              | 总前列腺特异性抗原  | 40.540 | <4 ng/ml ↑ |

当前列腺组织受到肿瘤侵犯、破坏时，PSA 会大量释放到血液中，导致显著升高。

临床上更关注f/t 比值（游离 PSA ÷ 总 PSA），用来辅助区分良性前列腺增生和前列腺癌

$6.645 \div 40.540 \approx 0.16$

f/t 比值<0.15（15%）时，前列腺癌的风险会明显升高；在 0.15-0.25 之间属于灰色区域，需要结合其他检查判断

CEA、NSE、CYFRA21-1 等其他广谱肿瘤标志物都正常，说明目前肿瘤的“全身性活动信号”主要集中在前列腺相关通路，还没有出现广泛的、跨器官的代谢活跃



微米生物  
Weimi Bio-Tech

# 病患情况

— (米) 之 势，始 于 (微) !

## ■ 诊断与治疗历程

【明确诊断】 转移性激素敏感性前列腺癌 (mHSPC, T4N1M1)，伴多发骨转移，目前处于**姑息化疗阶段**。

【一线治疗 (2020-2021)】 采用 “内分泌+化疗” 联合方案：戈舍瑞林 + 阿比特龙 + 多西他赛化疗（共8周期）。

【二线治疗 (2026年起)】 根据病情进展，更换新型内分泌药物联合化疗：恩扎卢胺 + 维持多西他赛化疗，以优化疗效。

## ■ 下一步诊疗计划

- 1.完善检查：完成入院常规血液学、生化及影像学等肿瘤相关检查，全面评估病情。
- 2.全身评估：重点评估ECOG体力状况评分及心、肝、肾等重要脏器功能。
- 3.化疗准备：严格排除化疗禁忌症，确认各项指标达标后，启动下一周期化疗。
- 4.全程监测：化疗期间密切观察病情变化，及时发现并处理药物不良反应。



微米生物  
Weimi Bio-Tech

# 总结与展望

— ①米 之 势，始 于 ②微 ！

■ **病例总结：** 本例为一例经多线治疗后出现疾病进展的mHSPC患者，存在**高危VTE风险**，是血小板活化功能检测临床应用的典型场景。通过对血小板活化、凝血功能及炎症指标的综合分析，我们实现了对患者血栓风险的精准评估和动态监测，有效指导了临床治疗。

■ **3.16 为疾病进展、治疗前基线；4.07 为治疗后约 2 周，CD62P 下降是治疗早期、血小板活化缓解的客观信号，提示血栓风险有所缓和，可辅助评估治疗反应。**

**治疗方案起效，抑制肿瘤驱动的血小板活化**

**肿瘤负荷暂时控制，减少血小板活化诱因**

■ **临床价值：** 血小板活化功能检测结合多指标分析，可为肿瘤诊疗提供多维支持：

- ①**全面评估：** 多指标联合检测是评估肿瘤患者整体状态的关键；
- ②**精准分层：** 结合血小板功能与传统指标，实现更精准的VTE风险分层；
- ③**动态监测：** 连续监测为评估治疗反应和调整方案提供客观依据；
- ④**优化决策：** 最终目标是优化个体化治疗策略，改善患者预后。



微米生物  
Weimi Bio-Tech

— ①米 之 势，始 于 ②微 ！

# 感谢聆听，欢迎提问！

---